

表 1 空气共振法与水中相位法原始数据

测量次数	空气中共振法 l (mm)	水中相位法 l (mm)
1	10.00	20.00
2	14.50	20.75
3	19.00	21.50
4	23.50	22.25
5	28.00	23.00
6	32.50	23.75
7	37.00	24.50
8	41.50	25.25
9	46.00	26.00
10	50.50	26.75
11	55.00	27.50
12	59.50	28.25

表 2 正弦波差频周期原始数据

测量次数	相邻参考点间距 (格子数)	周期 T (μs)
1		2.190
2		2.200
3		2.210

表 3 正弦波相位移动原始数据

测量次数	参考点移动 (方格数)	参考点移动距离 Δt (μs)	x1 (mm)	x2 (mm)	Δx (mm)	Δx/Δt (mm/μs)
1		0.80	100.00	463.36	363.36	454.200
2		1.00	100.00	554.20	454.20	454.200
3		1.20	100.00	645.04	545.04	454.200

表 4 方波差频周期原始数据

测量次数	相邻参考点间距 (格子数)	周期 T (μs)
1		2.190
2		2.200
3		2.210

表 5 方波相位移动原始数据

测量次数	参考点移动 (方格数)	参考点移动距离 Δt (μs)	x1 (mm)	x2 (mm)	Δx (mm)	Δx/Δt (mm/μs)
1		0.80	100.00	463.36	363.36	454.200
2		1.00	100.00	554.20	454.20	454.200
3		1.20	100.00	645.04	545.04	454.200

表 6 李萨如图形法原始数据

测量次数	x1 (mm)	x2 (mm)	Δx (mm)
1	100.00	599.67	499.67
2	120.00	619.67	499.67
3	140.00	639.67	499.67

表 7 空气共振法逐差计算明细

Δl 组号	逐差公式与代入 (l、Δl 单位 mm)	结果 (mm)
1	$\Delta l_1 = l_7 - l_1 /6 = 37.00 - 10.00 /6 = 27.00/6$	4.5000
2	$\Delta l_2 = l_8 - l_2 /6 = 41.50 - 14.50 /6 = 27.00/6$	4.5000
3	$\Delta l_3 = l_9 - l_3 /6 = 46.00 - 19.00 /6 = 27.00/6$	4.5000
4	$\Delta l_4 = l_{10} - l_4 /6 = 50.50 - 23.50 /6 = 27.00/6$	4.5000
5	$\Delta l_5 = l_{11} - l_5 /6 = 55.00 - 28.00 /6 = 27.00/6$	4.5000
6	$\Delta l_6 = l_{12} - l_6 /6 = 59.50 - 32.50 /6 = 27.00/6$	4.5000

表 8 共振干涉法测空气中声速（必做） 计算结果汇总

结果量	数值	单位
实验声速 v_{exp}	342.0	m/s
理论声速（温度修正）	346.3	m/s
绝对误差	4.286	m/s
相对误差	1.24	%
逐差平均间距 Δl	4.5	mm
数据点数	12	

表 9 水中相位法逐差计算明细

Δl 组号	逐差公式与代入 (l 、 Δl 单位 mm)	结果 (mm)
1	$\Delta l_1 = l_7 - l_1 /6 = 24.50 - 20.00 /6 = 4.50/6$	0.7500
2	$\Delta l_2 = l_8 - l_2 /6 = 25.25 - 20.75 /6 = 4.50/6$	0.7500
3	$\Delta l_3 = l_9 - l_3 /6 = 26.00 - 21.50 /6 = 4.50/6$	0.7500
4	$\Delta l_4 = l_{10} - l_4 /6 = 26.75 - 22.25 /6 = 4.50/6$	0.7500
5	$\Delta l_5 = l_{11} - l_5 /6 = 27.50 - 23.00 /6 = 4.50/6$	0.7500
6	$\Delta l_6 = l_{12} - l_6 /6 = 28.25 - 23.75 /6 = 4.50/6$	0.7500

表 10 水中相位法不确定度偏差明细

组号	偏差 (mm)	偏差平方 (mm ²)
1	0.00000	0.00000000
2	0.00000	0.00000000
3	0.00000	0.00000000
4	0.00000	0.00000000
5	0.00000	0.00000000
6	0.00000	0.00000000

表 11 相位比较法测水中声速（必做） 计算结果汇总

结果量	数值	单位
水中声速 v	1500.0	m/s
逐差平均间距 Δl	0.75	mm
Δl 标准差 s	0.0	mm
A 类不确定度 U_A	0.0	m/s

表 12 相位法（正弦波）测光速（必做） 计算结果汇总

结果量	数值	单位
实验光速 c_{exp}	299800000.0	m/s
绝对误差	28000.0	m/s
相对误差	0.01	%
差频周期均值 T	2.2	μs
$\Delta x/\Delta t$ 的平均值	454.2	mm/ μs
相位差均值 Δt	1.0	μs
Δx 均值	454.2	mm

表 13 相位法（方波）测光速（选做） 计算结果汇总

结果量	数值	单位
实验光速 c_{exp}	299800000.0	m/s
绝对误差	28000.0	m/s
相对误差	0.01	%
差频周期均值 T	2.2	μs
$\Delta x/\Delta t$ 的平均值	454.2	mm/ μs
相位差均值 Δt	1.0	μs
Δx 均值	454.2	mm

表 14 李萨如图形法测光速（必做）计算结果汇总

结果量	数值	单位
实验光速 c_exp	299800000.0	m/s
绝对误差	2000.0	m/s
相对误差	0.0	%
Δx 均值	499.7	mm

图 1 空气中共振法测声速原始数据主图

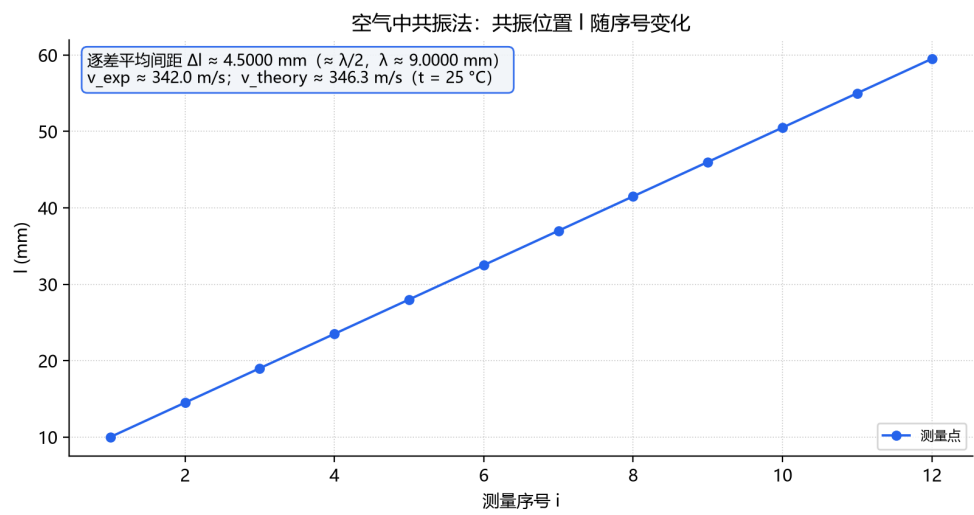


图 2 空气中共振法测声速逐差分布

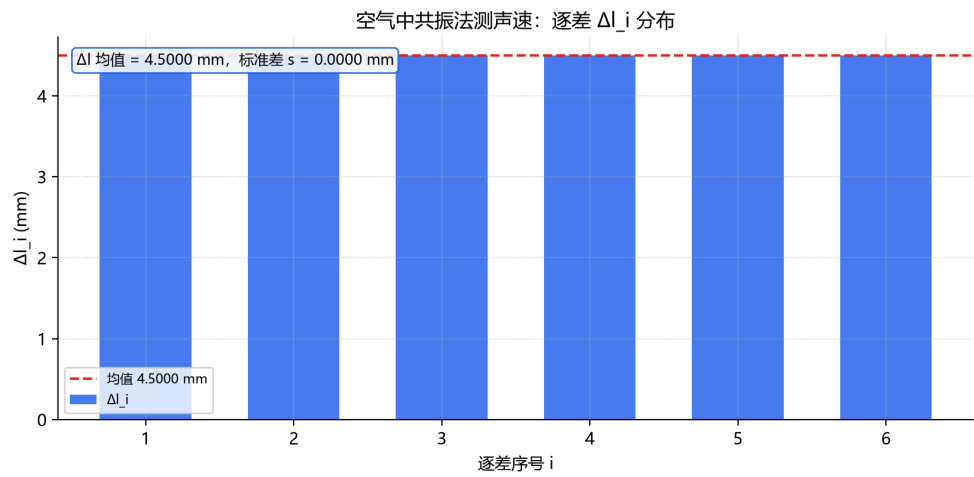


图 3 水中相位法测声速原始数据主图

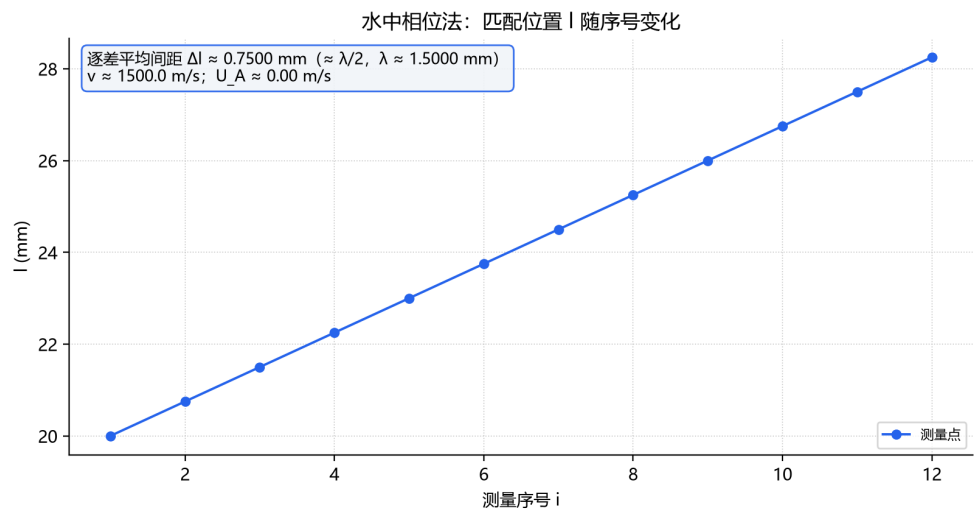


图 4 水中相位法测声速逐差分布

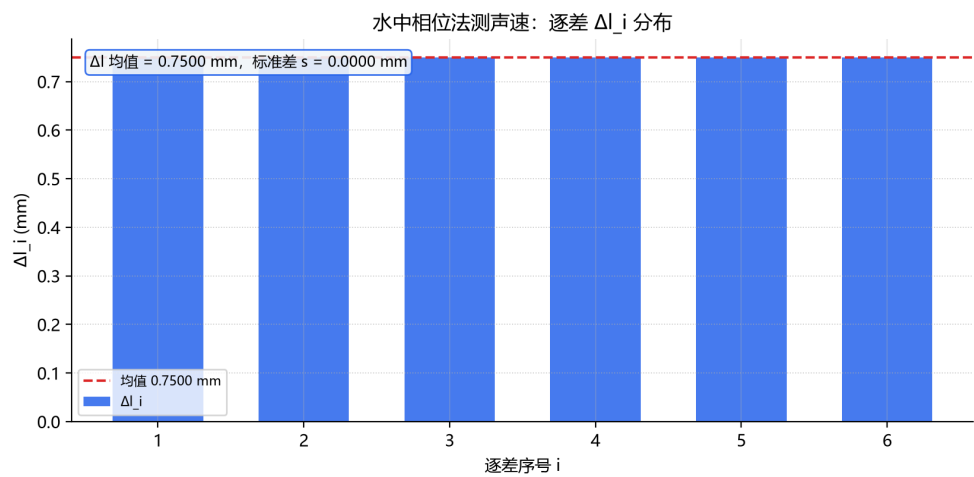


图 5 光速测量（正弦法）原始数据主图

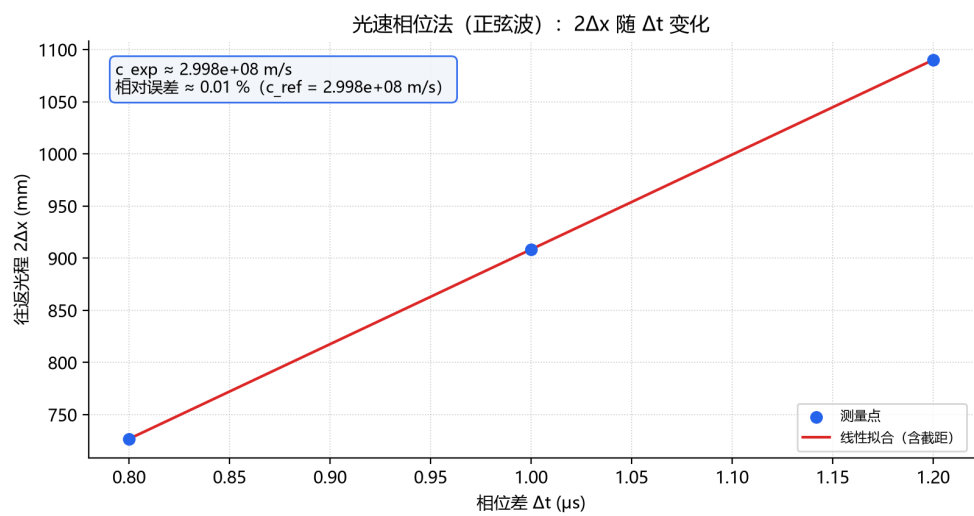


图 6 光速测量（方波）原始数据主图

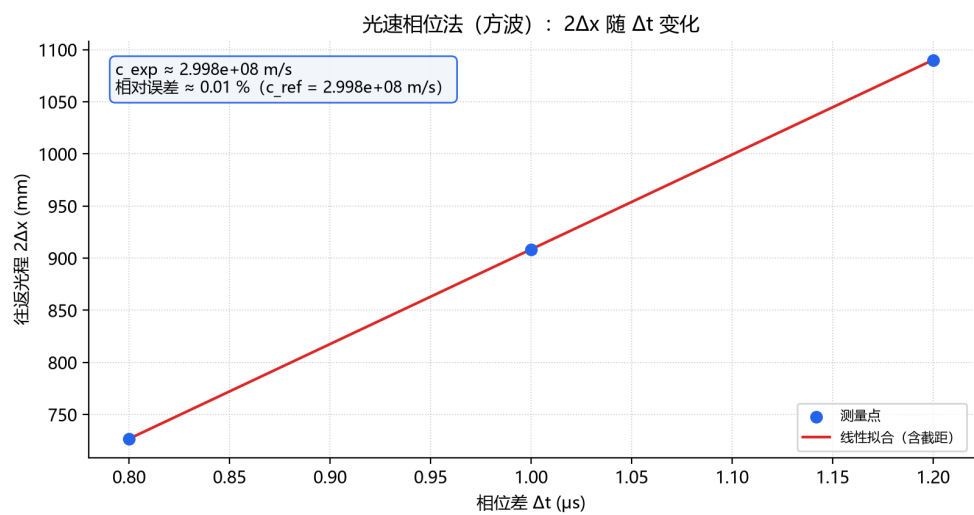


图 7 光速测量（李萨如法）原始数据主图

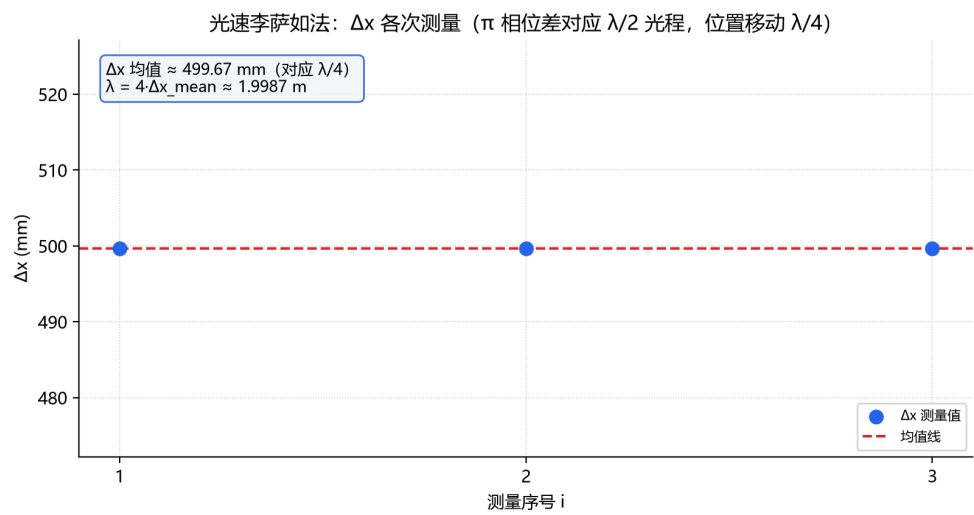
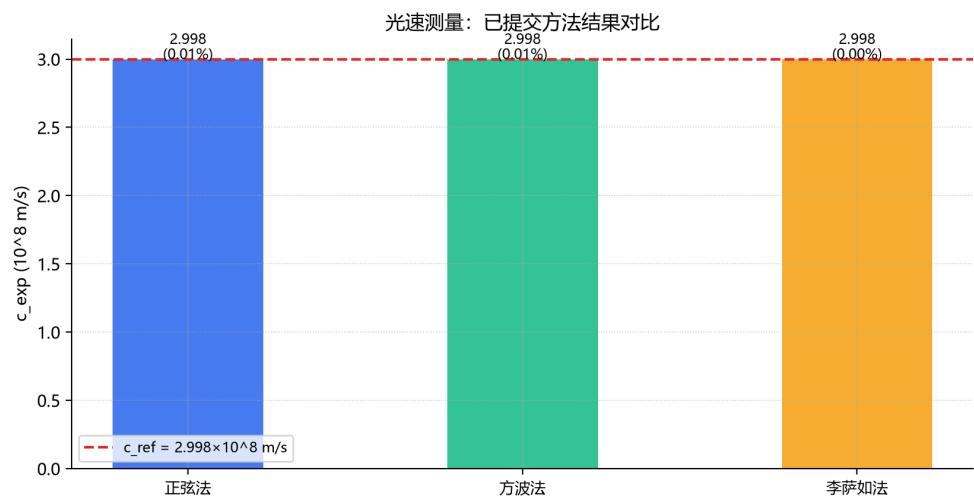


图 8 光速测量各方法结果对比



第三部分 数据分析与处理

第一部分共 14 张表，集中给出原始读数、逐差/逐点明细和结果汇总；第二部分共 8 张图，集中给出原始趋势、拟合与方法对比。表图区不放分析正文，便于直接打印、裁切和粘贴。

处理 1a：共振干涉法测空气中声速（必做）

原始数据为表 1-1 第 2 列 l_1 至 l_{12} （单位 mm）。相邻共振位置相差半个波长，用隔 6 次相减的逐差法求平均半波长： $\Delta l_1 = (l_7 - l_1)/6$ ， $\Delta l_2 = (l_8 - l_2)/6$ ，...， $\Delta l_6 = (l_{12} - l_6)/6$ 。六组逐差明细见第一部分对应表格。

Δl 平均（半波长）= $(\Delta l_1 + \Delta l_2 + \Delta l_3 + \Delta l_4 + \Delta l_5 + \Delta l_6)/6 = (4.5000 + 4.5000 + 4.5000 + 4.5000 + 4.5000 + 4.5000)/6 \approx 4.5000$ mm。

波长与实验声速： $\lambda = 2 \times \Delta l$ 平均 = $2 \times 4.5000 = 9.0000$ mm = 0.0090000 m；实验声速 $v = f \times \lambda = 38000 \times 0.0090000 = 342.00$ m/s ($f = 38$ kHz = 38000 Hz； $v = 2 \times f \times \Delta l$ 平均 代入同值)。

理论声速（温度修正，讲义理想气体公式）： $v = 331.45 \times \sqrt{1 + t/273.15} = 331.45 \times \sqrt{1 + 25/273.15} = 331.45 \times 1.04476 = 346.29$ m/s（室温 $t = 25$ °C）。

误差比较：绝对误差 = $|\text{实验值} - \text{理论值}| = |342.00 - 346.29| = 4.29$ m/s；相对误差 = $(4.29/346.29) \times 100\% = 1.24\%$ 。

$$\Delta l_i = \frac{|l_{i+6} - l_i|}{6}$$
$$\overline{\Delta l} = 4.5000 \text{ mm}, \quad \lambda = 2\overline{\Delta l} = 9.0000 \text{ mm}$$
$$v_{\text{exp}} = f\lambda = 342.00 \text{ m s}^{-1}$$
$$v_{\text{th}} = 331.45 \sqrt{1 + t/273.15} = 346.29 \text{ m s}^{-1}$$
$$\varepsilon_r = \frac{|v_{\text{exp}} - v_{\text{th}}|}{v_{\text{th}}} \times 100\% = 1.24\%$$

处理 1b：相位比较法测水中声速（必做）

原始数据为表 1-1 第 3 列（单位 mm）。逐差法与处理 1a 相同： $\Delta l_1 = (l_7 - l_1)/6$ ，...， $\Delta l_6 = (l_{12} - l_6)/6$ 。六组逐差明细见第一部分对应表格。

Δl 平均（半波长）= $(\Delta l_1 + \Delta l_2 + \Delta l_3 + \Delta l_4 + \Delta l_5 + \Delta l_6)/6 = (0.7500 + 0.7500 + 0.7500 + 0.7500 + 0.7500 + 0.7500)/6 \approx 0.7500$ mm。

水中声速： $\lambda = 2 \times \Delta l$ 平均 = $2 \times 0.7500 = 1.5000$ mm = 0.0015000 m； $v = f \times \lambda = 1000000 \times 0.0015000 = 1500.0$ m/s（或 $v = 2 \times f \times \Delta l$ 平均 = $2 \times 1000000 \times 0.0007500 = 1500.0$ m/s， $f = 1$ MHz = 1000000 Hz）。

A 类不确定度评估（ Δl 共 6 组逐差，自由度 $n - 1 = 5$ ，置信概率 95%，t 分布临界值 $t_{0.95}(5) = 2.571$ ）：

贝塞尔公式： $s(\Delta l) = \sqrt{(\text{偏差平方和}/(n - 1))} = \sqrt{(0.00000000/5)} = 0.00000$ mm（偏差平方和取自第一部分的偏差明细表）。

Δl 的 A 类不确定度（记为 $U_A(\Delta l)$ ）： $U_A(\Delta l) = 2.571 \times s(\Delta l)/\sqrt{6} = 2.571 \times 0.00000/2.44949 = 0.00000$ mm = 0.00000000 m；由 $v = 2 \times f \times \Delta l$ 误差传递： $U_A(v) = 2 \times f \times U_A(\Delta l) = 2 \times 1000000 \times 0.00000000 = 0.0$ m/s。

结果： $v \pm U_A(v) = 1500.0 \pm 0.0$ m/s（与水中声速常用参考值 1480 m/s 相差 1.4% ）。

$$\Delta l_i = \frac{|l_{i+6} - l_i|}{6}, \quad \lambda = 2\overline{\Delta l}$$
$$v = f\lambda = 1500.0 \text{ m s}^{-1}$$
$$s(\Delta l) = \sqrt{\frac{\sum_i (\Delta l_i - \overline{\Delta l})^2}{n - 1}} = 0.00000 \text{ mm}$$
$$U_A(v) = 2f \frac{2.571 s(\Delta l)}{\sqrt{6}} = 0.0 \text{ m s}^{-1}$$

处理 2a：相位差法（正弦波）测空气中光速（必做）

差频周期平均值（表 2-1 数据，单位 μs ； T_1 、 T_2 、 T_3 为三次读数）： $T = (T_1 + T_2 + T_3)/3 = (2.190 + 2.200 + 2.210)/3 = 6.600/3 = 2.200$ μs 。

表 2-2 的 $\Delta x/\Delta t$ 派生列即各行读数之比（单位 mm/ μs ），记为 r_1 、 r_2 、 r_3 ；其平均（讲义：计算 $\Delta x/\Delta t$ 的平均值）： r 平均 = $(r_1 + r_2 + r_3)/3 = (454.200 + 454.200 + 454.200)/3 = 1362.600/3 = 454.200$ mm/ μs 。

调制波长（差频法公式 $\lambda = 2 \times T \times r$ ， T 、 r 用上面的平均值）： $\lambda(\text{mm}) = 2 \times 2.200 \times 454.200 = 1998.48$ mm = 1.99848 m。

实验光速： $c = f \times \lambda = 150000000 \times 1.99848 = 299772000$ m/s $\approx 2.998 \times 10^8$ m/s（调制频率 $f = 150$ MHz = 150000000 Hz）。

与本次光速参考值 $c_0 = 299800000$ m/s 比较：绝对误差 = $|c - c_0| = |299772000 - 299800000| = 28000$ m/s $\approx 2.8 \times 10^4$ m/s；相对误差 = $(2.8 \times 10^4/299800000) \times 100\% = 0.01\%$ 。

$$r_i = \frac{|x_{2,i} - x_{1,i}|}{\Delta t_i}, \quad \bar{r} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n r_i$$

$$\bar{T} = 2.20000 \mu\text{s}, \quad \bar{r} = 454.2000 \text{ mm } \mu\text{s}^{-1}$$

$$\lambda = 2\bar{T}\bar{r} = 1998.4800 \text{ mm}$$

$$c = f\lambda = 299772000 \text{ m s}^{-1}, \quad \varepsilon_r = 0.0093\%$$

处理 2a: 相位差法 (方波) 测空气中光速 (选做)

差频周期平均值 (表2-1 数据, 单位 μs ; T_1 、 T_2 、 T_3 为三次读数) : $T = (T_1 + T_2 + T_3)/3 = (2.190 + 2.200 + 2.210)/3 = 6.600/3 = 2.200 \mu\text{s}$ 。

表2-2 的 $\Delta x/\Delta t$ 派生列即各行读数之比 (单位 $\text{mm}/\mu\text{s}$) , 记为 r_1 、 r_2 、 r_3 ; 其平均 (讲义: 计算 $\Delta x/\Delta t$ 的平均值) : $r \text{ 平均} = (r_1 + r_2 + r_3)/3 = (454.200 + 454.200 + 454.200)/3 = 1362.600/3 = 454.200 \text{ mm}/\mu\text{s}$ 。

调制波长 (差频法公式 $\lambda = 2 \times T \times r$, T 、 r 用上面的平均值) : $\lambda(\text{mm}) = 2 \times 2.200 \times 454.200 = 1998.48 \text{ mm} = 1.99848 \text{ m}$ 。

实验光速: $c = f \times \lambda = 150000000 \times 1.99848 = 299772000 \text{ m/s} \approx 2.998 \times 10^8 \text{ m/s}$ (调制频率 $f = 150 \text{ MHz} = 150000000 \text{ Hz}$) 。

与本次光速参考值 $c_0 = 299800000 \text{ m/s}$ 比较: 绝对误差 = $|c - c_0| = |299772000 - 299800000| = 28000 \text{ m/s} \approx 2.8 \times 10^4 \text{ m/s}$; 相对误差 = $(2.8 \times 10^4 / 299800000) \times 100\% = 0.01\%$ 。

$$r_i = \frac{|x_{2,i} - x_{1,i}|}{\Delta t_i}, \quad \bar{r} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n r_i$$

$$\bar{T} = 2.20000 \mu\text{s}, \quad \bar{r} = 454.2000 \text{ mm } \mu\text{s}^{-1}$$

$$\lambda = 2\bar{T}\bar{r} = 1998.4800 \text{ mm}$$

$$c = f\lambda = 299772000 \text{ m s}^{-1}, \quad \varepsilon_r = 0.0093\%$$

处理 2b: 李萨如图形法测空气中光速 (必做)

$\Delta x = |x_2 - x_1|$ (表2-3 数据, 单位 mm) : $\Delta x \text{ 平均} = (\Delta x_1 + \Delta x_2 + \Delta x_3)/3 = (499.67 + 499.67 + 499.67)/3 = 1499.01/3 = 499.67 \text{ mm}$ 。

李萨如图由直线变为反斜率直线时相位差改变 π , 对应光程差 $\lambda/2$ 、反射镜移动 $\Delta x = \lambda/4$:

$\lambda = 4 \times \Delta x \text{ 平均} = 4 \times 499.67 = 1998.68 \text{ mm} = 1.99868 \text{ m}$ 。

实验光速 $c = f \times \lambda = 150000000 \times 1.99868 = 299802000 \text{ m/s} \approx 2.998 \times 10^8 \text{ m/s}$ (调制频率 $f = 150 \text{ MHz}$) 。

与本次光速参考值 $c_0 = 299800000 \text{ m/s}$ 比较: 绝对误差 = $|299802000 - 299800000| = 2000 \text{ m/s} \approx 0.20 \times 10^4 \text{ m/s}$; 相对误差 = $(0.20 \times 10^4 / 299800000) \times 100\% = 0.00\%$ 。

$$\Delta x_i = |x_{2,i} - x_{1,i}|, \quad \overline{\Delta x} = \frac{1}{n} \sum_i \Delta x_i$$

$$\lambda = 4\overline{\Delta x} = 1998.68 \text{ mm}$$

$$c = f\lambda = 299802000 \text{ m s}^{-1}, \quad \varepsilon_r = 0.0007\%$$

第四部分 拓展、建议、误差分析与总结

拓展图形解读

逐差图用于观察各组 ΔI 是否围绕均值随机波动；飞行时间图用于检查 T-L 线性与逐点速度一致性；光速比较图用于比较正弦波、方波和李萨如法与同一参考值的偏差。趋势性漂移通常提示移动方向、回程间隙或时基判读带来的系统误差。

改进建议

测量前校准示波器时基和信号频率；换能器及反射镜沿同一方向移动；共振极值和李萨如直线位置采用往返微调取中点；记录温度、湿度和水温；对每个判据重复测量并保存原始读数，必要时增加B类不确定度并与A类不确定度合成。

处理 3：误差来源分析

- (1) 仪器类误差：示波器水平时基 ($0.5\ \mu\text{s}/\text{DIV}$ 与 $0.2\ \mu\text{s}/\text{DIV}$) 的分度、扫描与水平微调校准误差，直接影响周期 T、相位时间 Δt 的读数；信号发生器频率显示偏差影响共振频率 f、水中频率 f 与调制频率 f；导轨标尺与读数装置的分度、零位误差影响 l、x1、x2 读数。减小措施：使用前校准并锁定时基微调，读数取多次平均。
- (2) 读数与操作误差：驻波共振幅值极大点平台较宽，极大位置判定不灵敏带来随机误差；李萨如图形直线（同斜率/反斜率）判据与同相位点对准存在主观读数误差；示波器上参考点移动格数按 $0.2\ \mu\text{s}/\text{DIV}$ 判读存在量化误差。减小措施：沿同一方向缓慢移动换能器或反射镜，极大位置往返微调取中点，每组重复 3 次取平均。
- (3) 方法与理论近似误差：理论声速按干燥理想气体公式 $v = 331.45 \times \sqrt{1 + t/273.15}$ 计算，未计湿度、气压与 CO2 含量影响；水中声速以 1480 m/s 常用值作参考；光速比较以真空值 $c_0 = 2.998 \times 10^8\ \text{m/s}$ 代替空气中光速（空气折射率 $n \approx 1.0003$ ，差异约 0.03%）；差频相位-位移关系假定波形严格且线性良好。减小措施：注明近似前提，需要时对声速作湿度/气压修正，光速比较口径统一用 c_0 。
- (4) 环境类误差：室温波动改变空气中声速；水中温度分布不均、气泡与液面晃动改变水中声速；换能器端面与反射镜移动方向不严格平行、导轨回程间隙引入系统误差。减小措施：测量期间保持环境稳定、不触碰水槽，移动一律单向进行。
- 总体结论：空气中声速（共振干涉法） $v = 342.0\ \text{m/s}$ ，与室温 25 °C 理论值 346.3 m/s 的相对误差 1.24%；水中声速（相位比较法） $v = 1500.0 \pm 0.0\ \text{m/s}$ (UA(v))，与常用参考值 1480 m/s 相差 1.4%；光速（正弦波相位差法） $c = 2.998 \times 10^8\ \text{m/s}$ ，相对误差 0.01%；光速（方波相位差法） $c = 2.998 \times 10^8\ \text{m/s}$ ，相对误差 0.01%；光速（李萨如法） $c = 2.998 \times 10^8\ \text{m/s}$ ，相对误差 0.00%。以上仅为提交数据的计算结果；是否符合实验要求需结合原始记录、仪器条件与误差分析判断。